

AYA TLIJANI

Élève ingénieure en informatique, spécialité Data Science & IA

Monastir, Tunisie | +216 27 392 119 | AYA.TLIJANI@esprim.tn | LinkedIn | GitHub | Portfolio

PROFIL

Étudiante en cycle ingénieur en informatique, spécialisée en **science des données et intelligence artificielle**, avec une expérience en **recherche en machine learning**, **agents LLM**, **analyse de données** et **développement logiciel**. Intéressée par la data science, l'IA et le développement logiciel.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

University of East London – Laboratoire de recherche **Juil. 2026 – Nov. 2026**
Assistante de recherche junior *Télétravail*

Apprentissage par renforcement à base de GNN pour l'ordonnancement de projets | Python, PyTorch, GNNs, Deep RL

- Développement de politiques à base de **réseaux de neurones sur graphes**, entraînées par **PPO** et auto-étiquetage, pour résoudre le problème d'ordonnancement de projet à ressources limitées (**RCPSP**), comparées aux heuristiques d'ordonnancement classiques.
- Étude de l'apprentissage ancré sur les LFT et expériences reproductibles sur des instances **PSPLIB** allant jusqu'à 120 activités, avec tests statistiques et évaluation comparative.
- **Co-autrice d'un article de recherche** sur l'évaluation équitable et les politiques d'ordonnancement apprises, actuellement en cours de relecture.

AMSYS Consulting **Août 2026 – Déc. 2026**
Stagiaire ingénieure IA

Recherche & développement en IA, vision par ordinateur, deep learning, IA générative

- Contribution active à la **recherche et au développement en IA**, sur des solutions avancées de **vision par ordinateur** et d'**apprentissage profond**.
- Participation au développement, à l'expérimentation et à l'évaluation de modèles d'IA et de systèmes intelligents.

ESPRIM – I5-Assist **Juil. 2026 – Août 2026**
Stagiaire en science des données *Monastir*

Learning Analytics et évaluation des compétences | Python, NLP, Machine Learning, scikit-learn, Streamlit

- Développement d'un **pipeline NLP** basé sur la **classification de texte** et la **supervision faible** pour évaluer les compétences des étudiants à partir de leurs échanges avec l'IA.
- Conception d'un **tableau de bord interactif** pour l'évaluation des compétences, le scoring fondé sur des preuves, le profilage des étudiants et l'analyse de la progression.

GCT Gafsa **Juil. 2025 – Août 2025**
Stage d'initiation *Gafsa*

Support informatique, découverte des infrastructures réseau de l'entreprise et participation au développement d'une plateforme e-commerce avec PrestaShop.

PROJETS

SciLit – *Système RAG pour des états de l'art vérifiés* | Python, PyTorch, Hugging Face, RAG, LLMs, FastAPI GitHub

- Conception d'un **système RAG** de bout en bout sur 1 109 articles de NLP, combinant une **recherche hybride** (BM25 + embeddings denses, reranking) et un **LLM** local qui rédige des états de l'art cités.
- Vérification automatique de chaque phrase générée face aux articles sources (NLI) : **95 %** des phrases validées ; fine-tuning de **SciBERT** (0,749 de macro-F1).

QueryPilot – *Agent Text-to-SQL auto-correctif* | Python, LangGraph, LLMs, SQL, MCP GitHub

- Développement d'un **agent LLM** basé sur **LangGraph** qui génère du SQL à partir de questions en langage naturel, exécute les requêtes, puis diagnostique et corrige automatiquement les échecs.
- Pipeline de contexte (descriptions des colonnes, valeurs, schema linking) : **70 % d'execution accuracy** sur **BIRD Mini-Dev** avec Gemini, soit **+8 points** face à une génération SQL directe.
- Mise en place d'un **bac à sable SQL en lecture seule**, testé contre 16 attaques d'écriture et d'injection, et exposition des outils de base de données à d'autres assistants IA via un serveur **MCP**.

SurgiSight – *Analyse de vidéos chirurgicales* | Python, PyTorch, timm, OpenCV, FFmpeg GitHub

- Pipeline de **computer vision** traitant vidéo par vidéo le jeu Cholec80 (75 Go) : décodage GPU et nettoyage des images, soit 184 000 images annotées (4,72 Go).
- Fine-tuning de **ConvNeXt-Tiny** pour la reconnaissance des phases opératoires et la détection des instruments sur les 32 vidéos de test officielles : **95,5 % de mAP** (instruments) et **83,9 % d'accuracy** (phases).

FORMATION

ESPRIT Monastir (ESPRIM) **Sept. 2024 – Présent**
Cycle ingénieur en informatique, spécialité Data Science et Intelligence Artificielle *Monastir*

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir (IPEIM) **Sept. 2021 – Juin 2024**
Cycle préparatoire aux études d'ingénieurs *Monastir*

COMPÉTENCES, CERTIFICATIONS & LANGUES

- **Langages :** Python, SQL, Java, JavaScript, PHP, C, C#
- **Machine Learning & IA :** Deep Learning, Deep Reinforcement Learning, Graph Neural Networks, NLP, Computer Vision, IA générative, PyTorch, PyTorch Geometric, TensorFlow, scikit-learn
- **LLM, RAG & agents :** LangGraph, MCP, Ollama, Hugging Face Transformers, FAISS, BM25, Text-to-SQL, évaluation de LLM
- **Optimisation :** OR-Tools, tournées de véhicules (VRPTW), ordonnancement de projets (RCPSP)
- **Web & back-end :** FastAPI, API REST, React, Angular, Symfony, JavaFX, HTML/CSS
- **Données & outils :** Pandas, NumPy, SQLite, Streamlit, Power BI, Databricks, Jupyter, Git, Docker, pytest
- **Certification :** NVIDIA Deep Learning Institute – Fondamentaux de l'apprentissage profond
- **Langues :** arabe (maternelle), anglais (C1), français (B2), espagnol (notions)